



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad decana de América

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

Estructura de datos

Prof. Gilberto A. Salinas

Semana 11

Arboles balanceados AVL

Ciclo 2026-1

Agenda

1. Introducción
2. Definición
 - Características
 - Ventajas/Desventajas
3. Representación/Declaracion
 - Lógica
 - Física
4. Operaciones básicas
 - Análisis, diseño e implementación
5. Ejemplos
6. Resumen
7. Referencias

Introducción

Los **ABB** es una estructura sobre las que se pueden realizar eficientemente operaciones de BÚSQUEDA, inserción y eliminación.

Si crece o decrece descontroladamente el rendimiento puede disminuir.

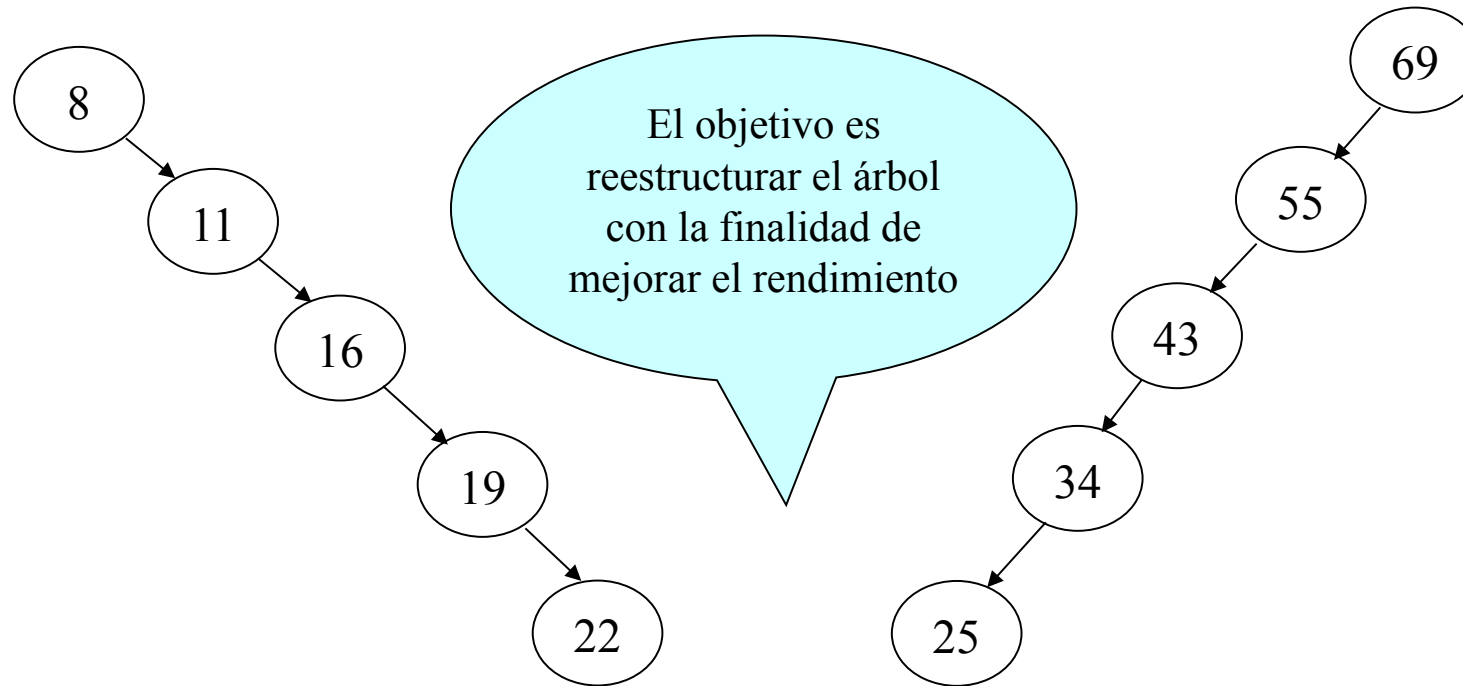
- Lo más crítico es cuando se insertan un conjunto de elementos ordenados ascendente o descendentemente. Véase ejemplo:

Introducción

Sean los elementos :

L1: 8, 11, 16, 19, 22

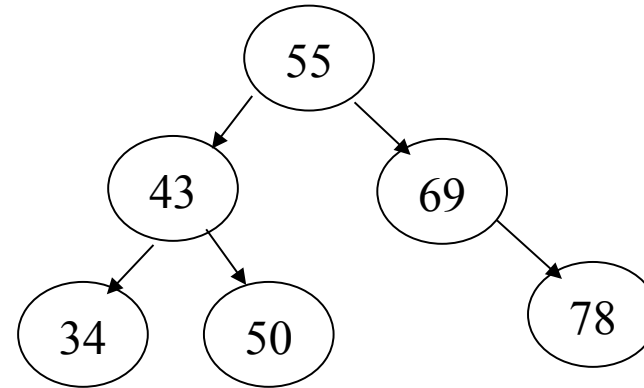
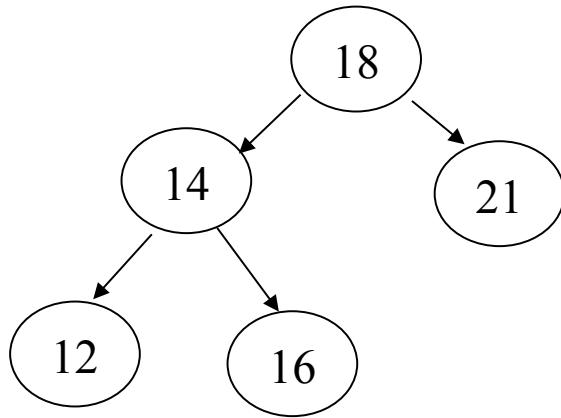
L2: 69, 55, 43, 34, 25



Introducción

Árboles **BALANCEADOS**

La idea es mejorar el rendimiento reestructurando el árbol después de inserciones y eliminaciones de elementos del árbol



Dos árboles balanceados

Introducción

Árboles **BALANCEADOS**

Estos árboles también reciben el nombre de AVL, en honor a sus inventores los matematicos rusos **G.M. Adelson-Velskii** y **E. M. Landis**,

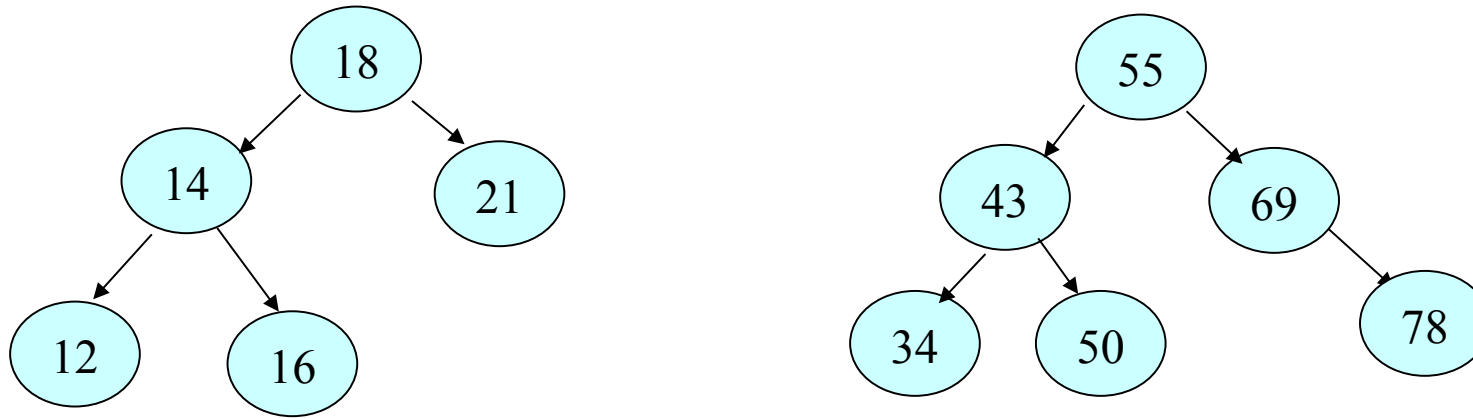
Su contribución principal consistió en presentar algoritmos eficientes de inserción y eliminación considerando el balanceo ene el árbol que su vez repercute en la eficiencia de las bsquedas.

Un arbol balanceado AVL es un ABB donde la altura de los sub arboles izquierdo y derecho se deben diferenciar a lo mas en uno.

Introducción

Árboles **BALANCEADOS**

Es un ABB donde la altura de los sub arboles izquierdo y derecho se deben diferenciar a lo mas de uno

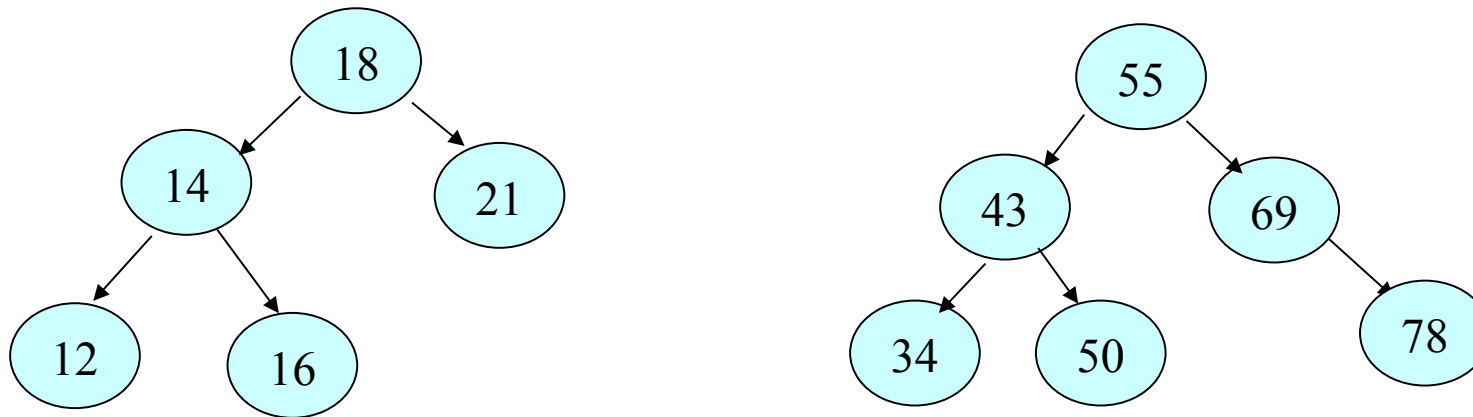


Dos árboles balanceados

Introducción

Árboles **BALANCEADOS** AVL.

Para todo nodo **N** del árbol, la **ALTURA** de los subárboles izquierdo (SAI) y derecho (SAD) no deben diferir en más de la unidad.



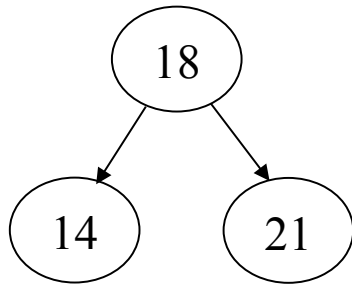
Dos árboles balanceados

Introducción

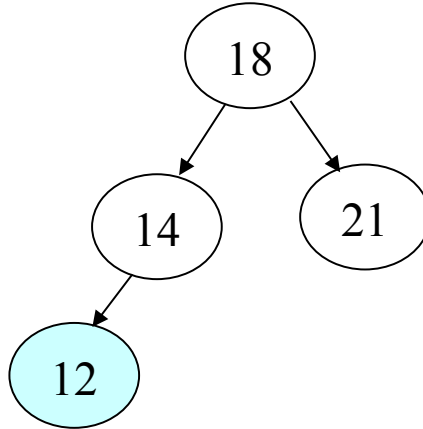
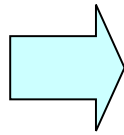
INSERCIÓN EN Árboles BALANCEADOS AVL.

Al **insertar** un elemento en un árbol balanceado se pueden tener los siguientes casos:

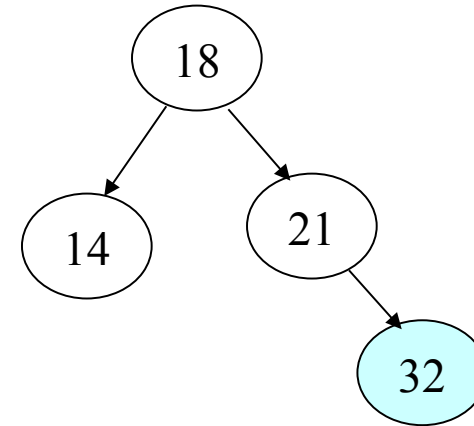
CASO 1: SAI y SAD del árbol tiene la misma altura



Caso 1



Caso 1.1



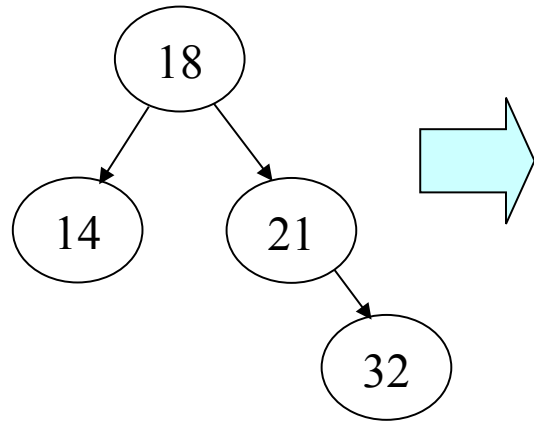
Caso 1.2

Introducción

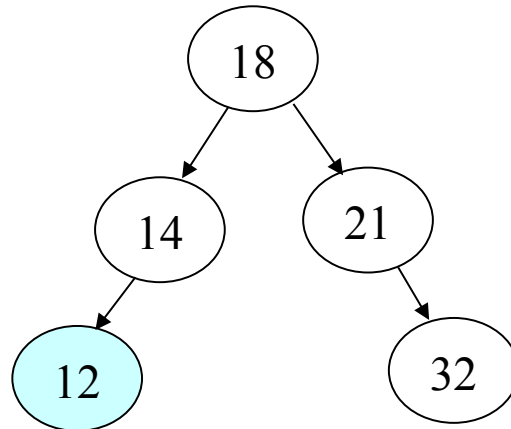
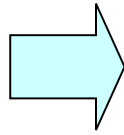
INSERCIÓN EN Árboles BALANCEADOS AVL.

CASO 2: SAI y SAD del árbol tienen **altura** diferente.

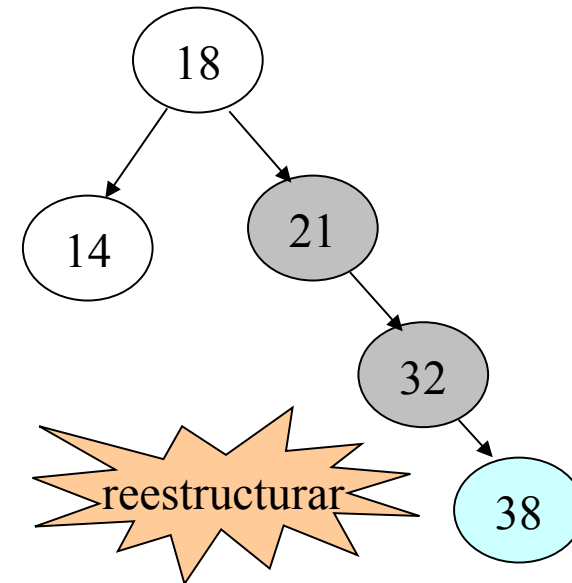
CASO 2.1 Cuando $H_{SAD} > H_{SAI}$



Caso 2.1



Caso 2.1.1



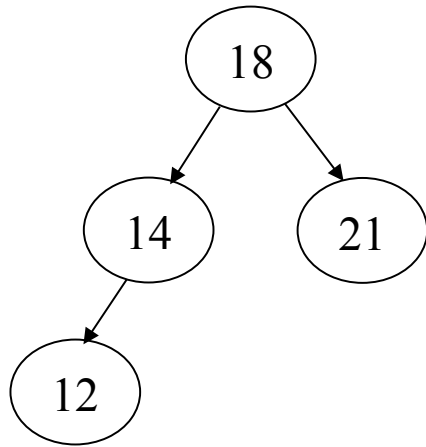
Caso 2.1.2

Introducción

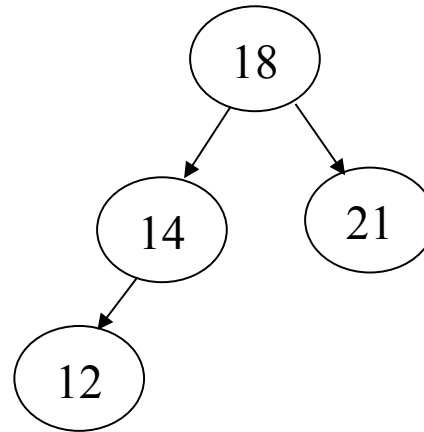
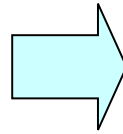
INSERCIÓN EN Árboles BALANCEADOS AVL.

CASO 2: SAI y SAD del árbol tienen altura diferente.

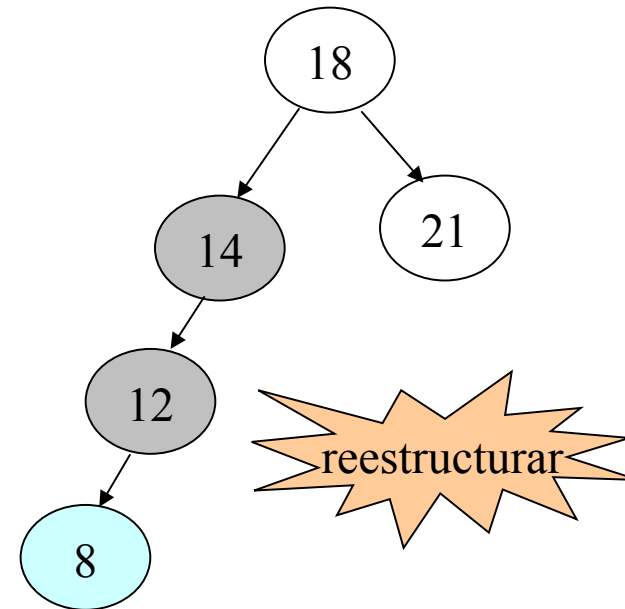
CASO 2.2 Cuando $H_{SAD} < H_{SAI}$



Caso 2.1



Caso 2.1.1



Caso 2.1.2

Introducción

FACTOR DE EQUILIBRIO (FE):

$$\mathbf{FE} = \mathbf{H_{SAD} - H_{SAI}}$$

H: Altura

SAD: SubArbol Derecho

SAI: SubArbol Izquierdo

Introducción

Tipos de rotación.

Rotación SIMPLE: Involucra DOS NODOS y pueden realizarse por la **rama derecha (DD)** o **rama izquierda (II)**

Rotación COMPUESTA : Involucra TRES NODOS y puede realizar por las ramas derecha e izquierda (DI) o por las ramas izquierda y derecha (ID)

REESTRUCTURAR significa rotar los nodos del mismo. La rotación puede ser simple o compuesta.

SIMPLE	:	DD, II
COMPUESTA	:	DI, ID

Introducción

Estructura: Implementación

REGISTRO ANODO

TD val

ANODO *HI

ANODO *HD

ENTERO fe

FIN_REGISTRO

ANODO *N, *N1, *N2

Introducción

Algoritmos de rotación:

ROTACION SIMPLE derecha e izquierda:

ROTACION DD	
N.HD	N1.HI
N1.HI	N
N	N1

ROTACION II	
N.HI	N1.HD
N1.HD	N
N	N1

Algoritmos de rotación

Algoritmos de rotación:

ROTACION COMPUESTA derecha-izquierda e izquierda-derecha

ROTACION DI

$$N1.HI = N2.HD$$

$$N2.HD = N1$$

$$N.HD = N2.HI$$

$$N2.HI = N$$

$$N = N2$$

ROTACION ID

$$N1.HD = N2.HI$$

$$N2.HI = N1$$

$$N.HI = N2.HD$$

$$N2.HD = N$$

$$N = N2$$

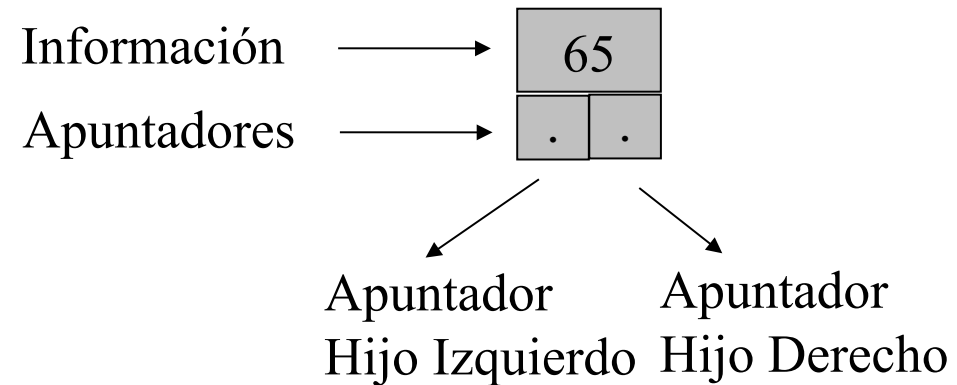
Inserción

ROTACION COMPUESTA

Se tiene las siguientes valores o claves que desean INSERTAR a un árbol balanceado:

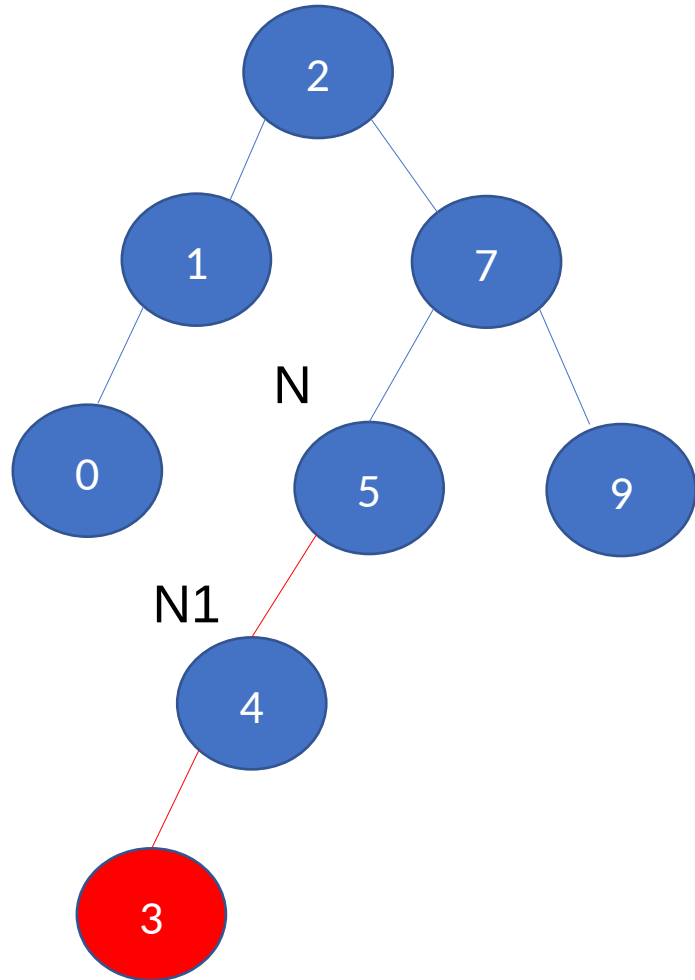
L: 65, 50, 23, 70, 82, 68, 39

$$FE = H_{SAD} - H_{SAI}$$



Rotación simple

- Rotación simple izquierda en 5

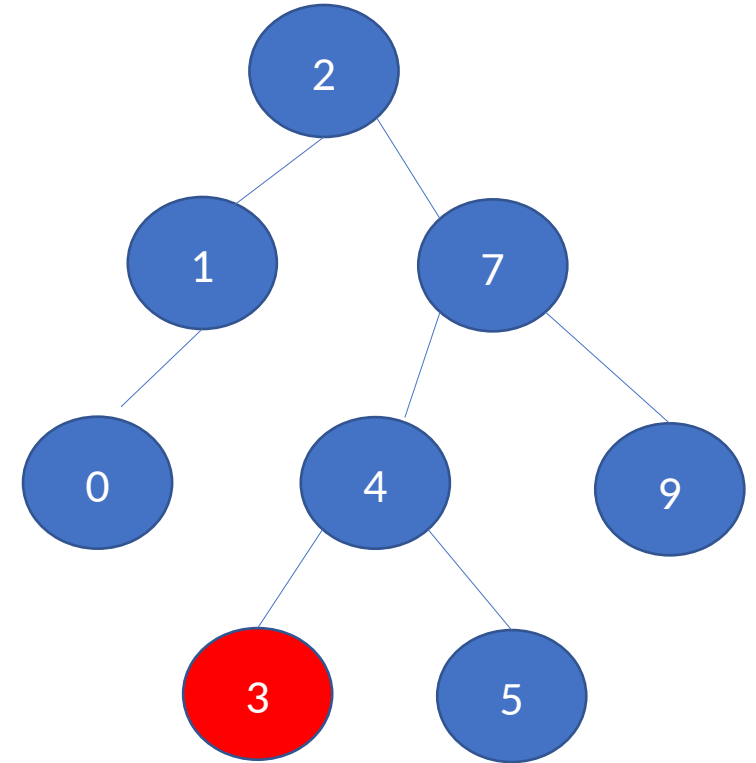


ROTACION II

$N.HI \leftarrow N1.HD$

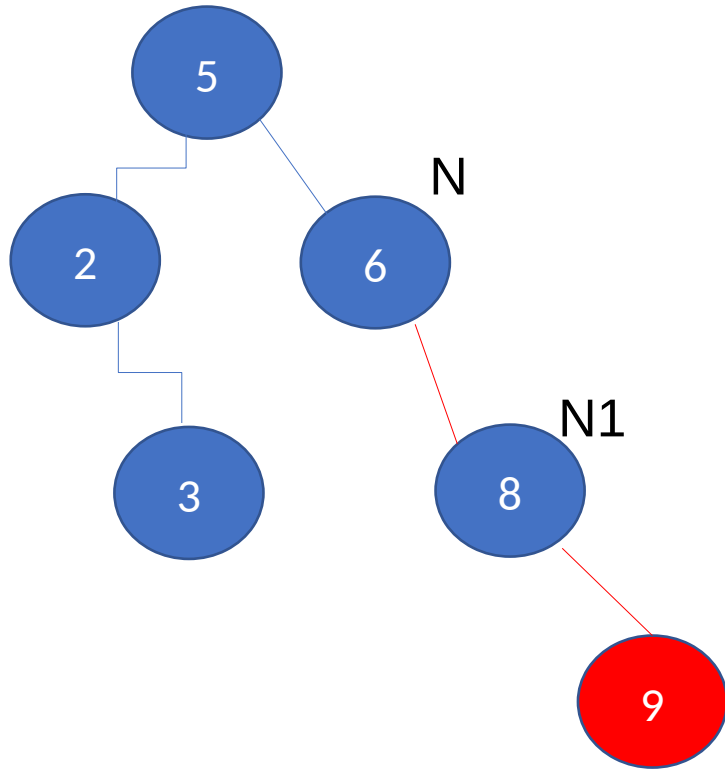
$N1.HD \leftarrow N$

$N \leftarrow N1$



Rotación simple

- Rotación simple derecha en 6

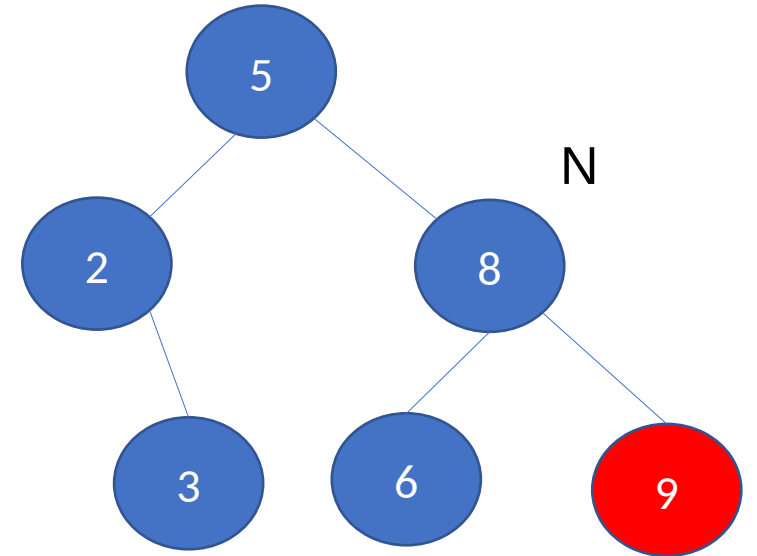


ROTACION DD

$N.HD \leftarrow N1.HI$

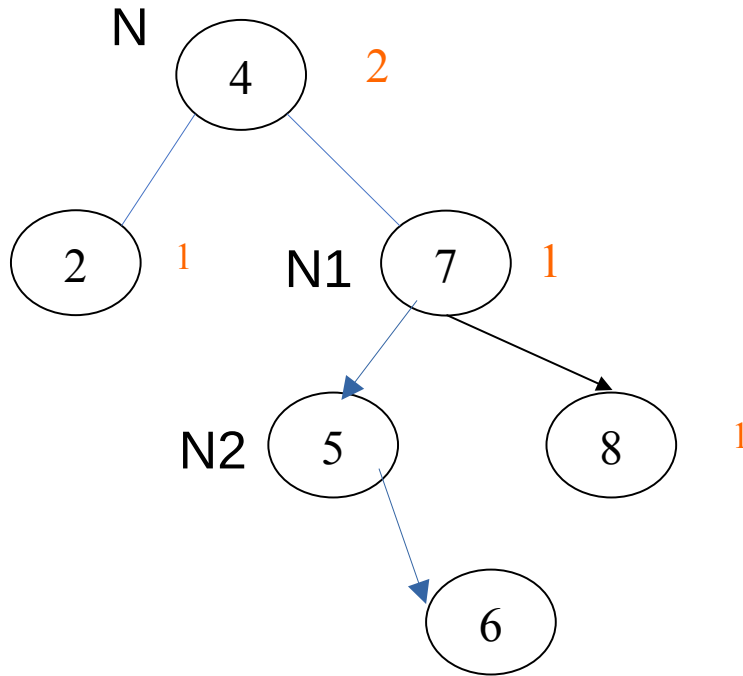
$N1.HI \leftarrow N$

$N \leftarrow N1$



Rotaciones dobles

:En desequilibrios en “zig zag” no funciona la rotación. En estos casos se aplica la rotación doble y pueden ser izquierda o derecha según el caso



ROTACION DI

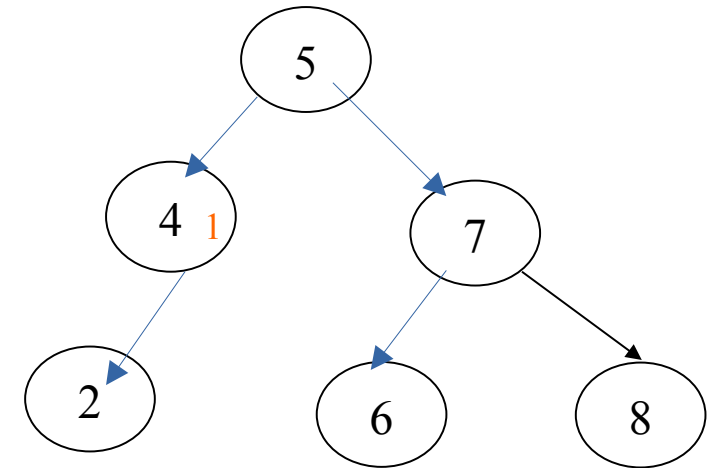
$N1.HI \leftarrow N2.HD$

$N2.HD \leftarrow N1$

$N.HD \leftarrow N2.HI$

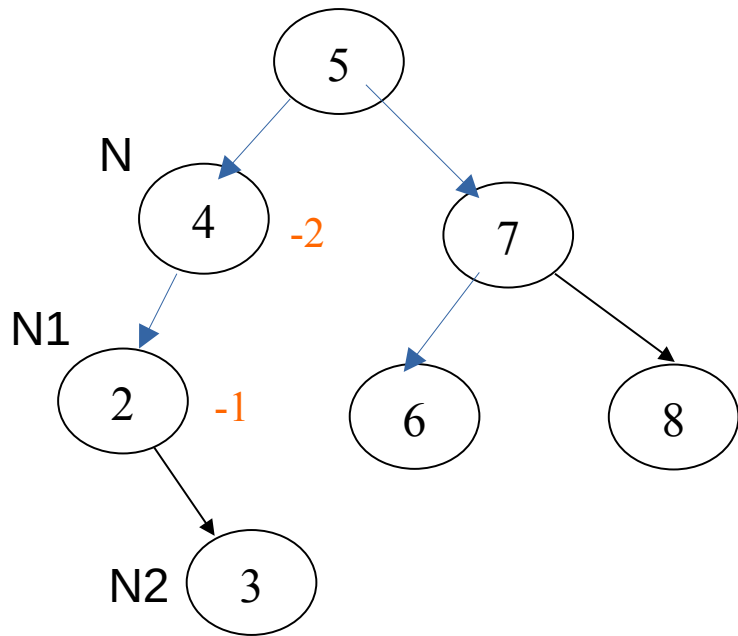
$N2.HI \leftarrow N$

$N \leftarrow N2$



Rotaciones dobles

:En desequilibrios en “zig zag” no funciona la rotación. En estos casos se aplica la rotación doble y pueden ser izquierda o derecha según el caso



ROTACION ID

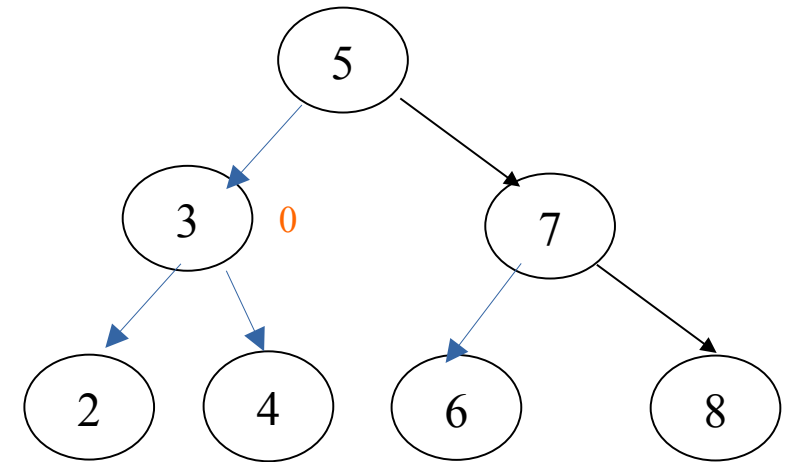
$N1.HD = N2.HI$

$N2.HI = N1$

$N.HI = N2.HD$

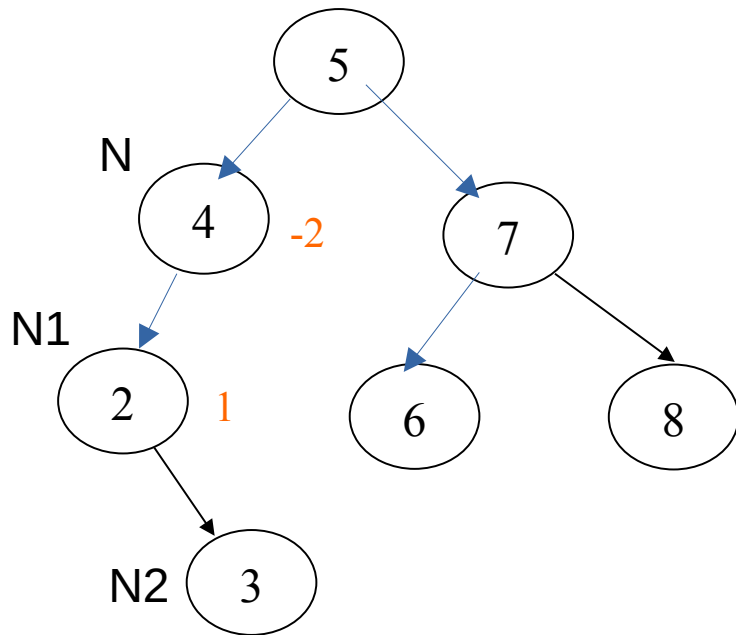
$N2.HD = N$

$N = N2$



Rotaciones dobles

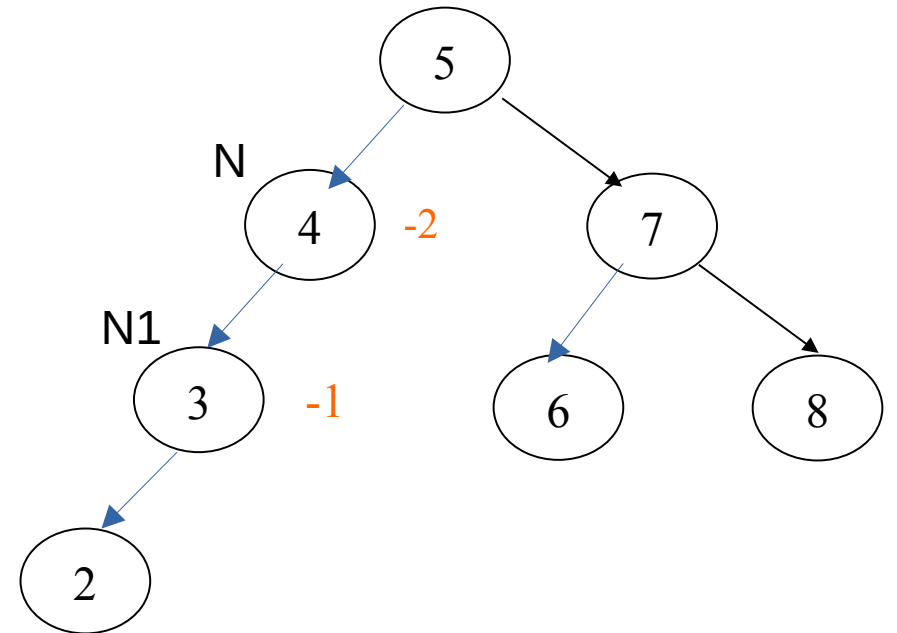
:En desequilibrios en “zig zag” no funciona la rotación. En estos casos se aplica la rotación doble y pueden ser izquierda o derecha según el caso



ROTACION II

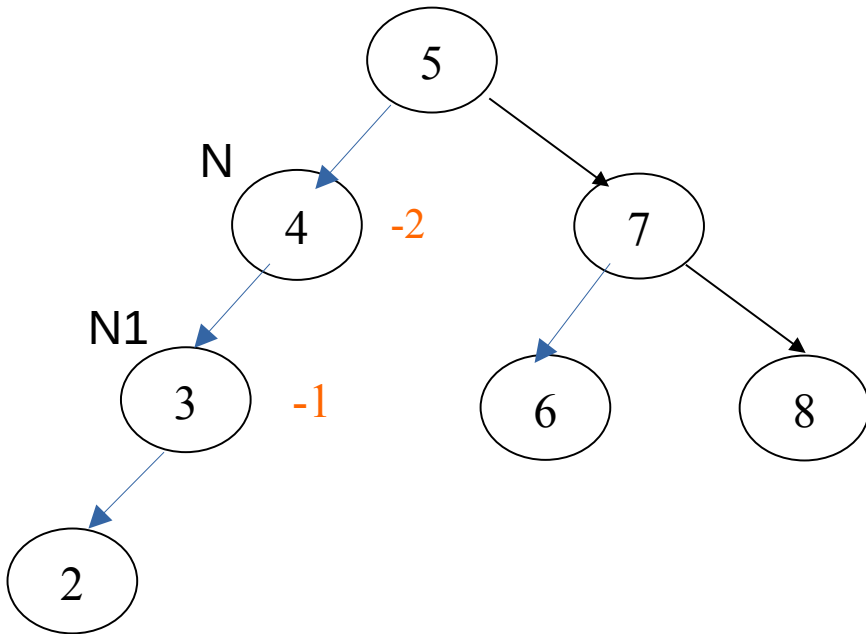
$$N.HI \leftarrow N1.HD$$
$$N1.HD \leftarrow N$$
$$N \leftarrow N1$$

ROTACION DD

$$N.HD \leftarrow N1.HI$$
$$N1.HI \leftarrow N$$
$$N \leftarrow N1$$


Rotaciones dobles

:En desequilibrios en “zig zag” no funciona la rotación. En estos casos se aplica la rotación doble y pueden ser izquierda o derecha según el caso



ROTACION II

$N.HI \leftarrow N1.HD$

$N1.HD \leftarrow N$

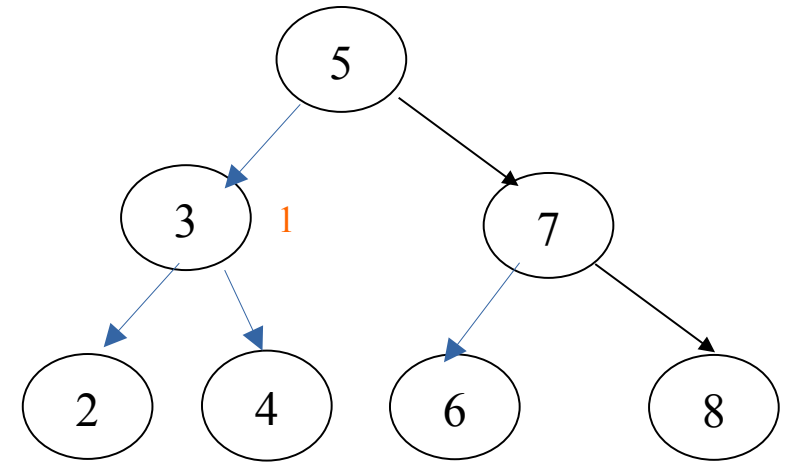
$N \leftarrow N1$

ROTACION DD

$N.HD \leftarrow N1.HI$

$N1.HI \leftarrow N$

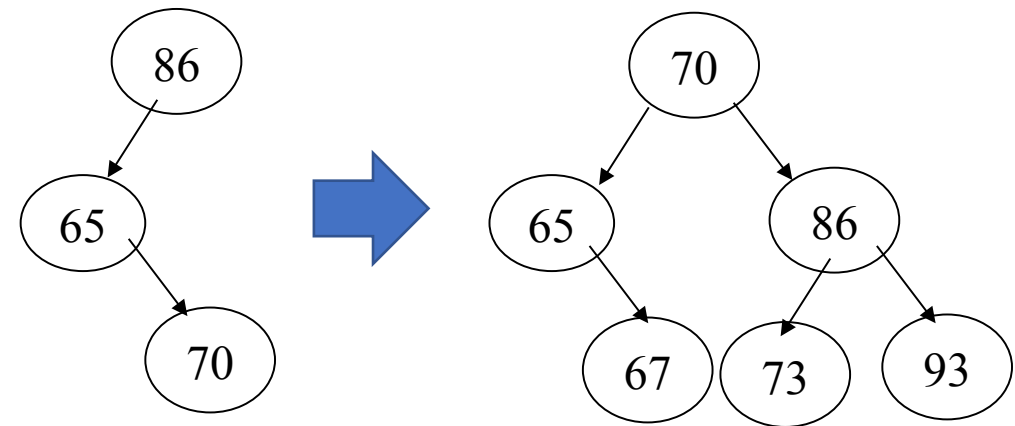
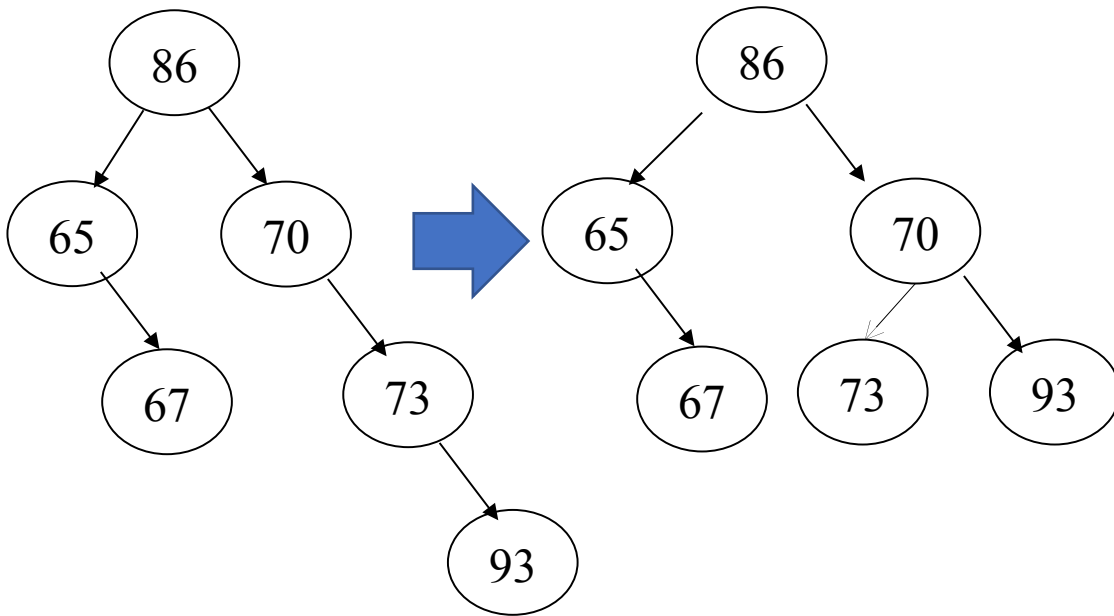
$N \leftarrow N1$



Ejercicios

Insertar los elementos L al árbol AVL mostrado:

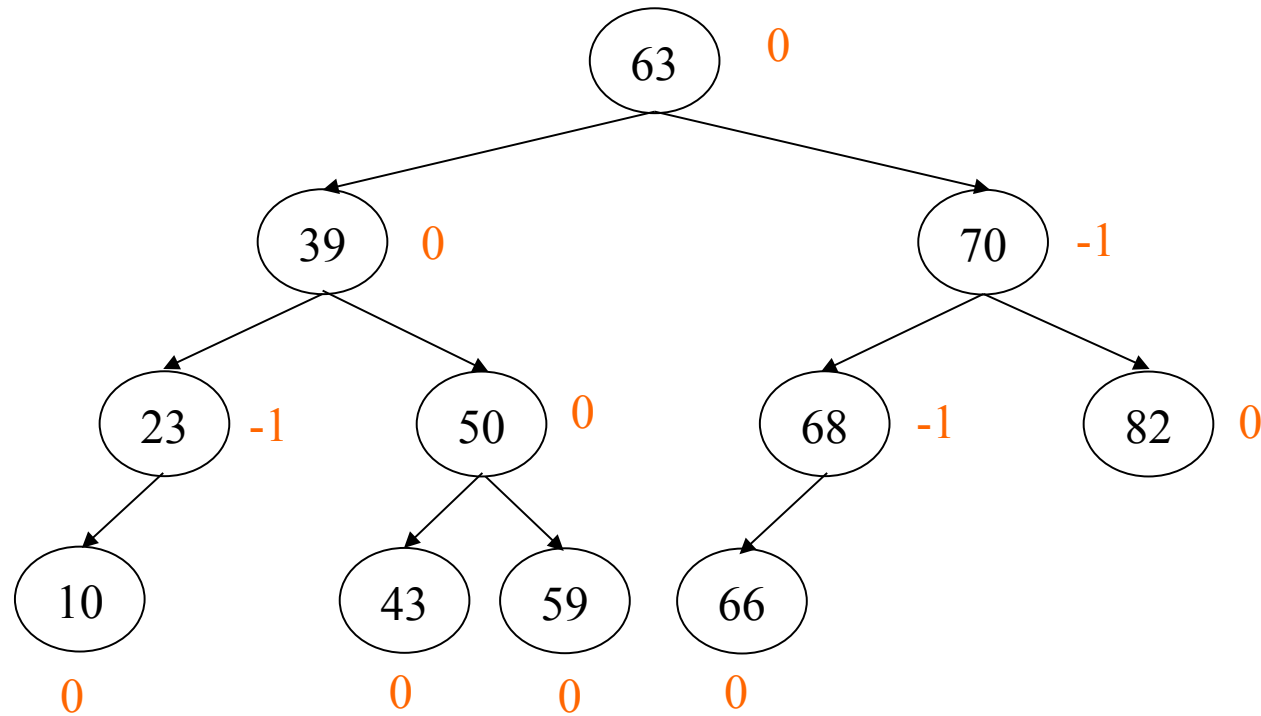
L: 86,65,70,67,73,93, 69,25,66,68,47,62,10,60



Eliminación

Eliminar los elementos L del árbol AVL

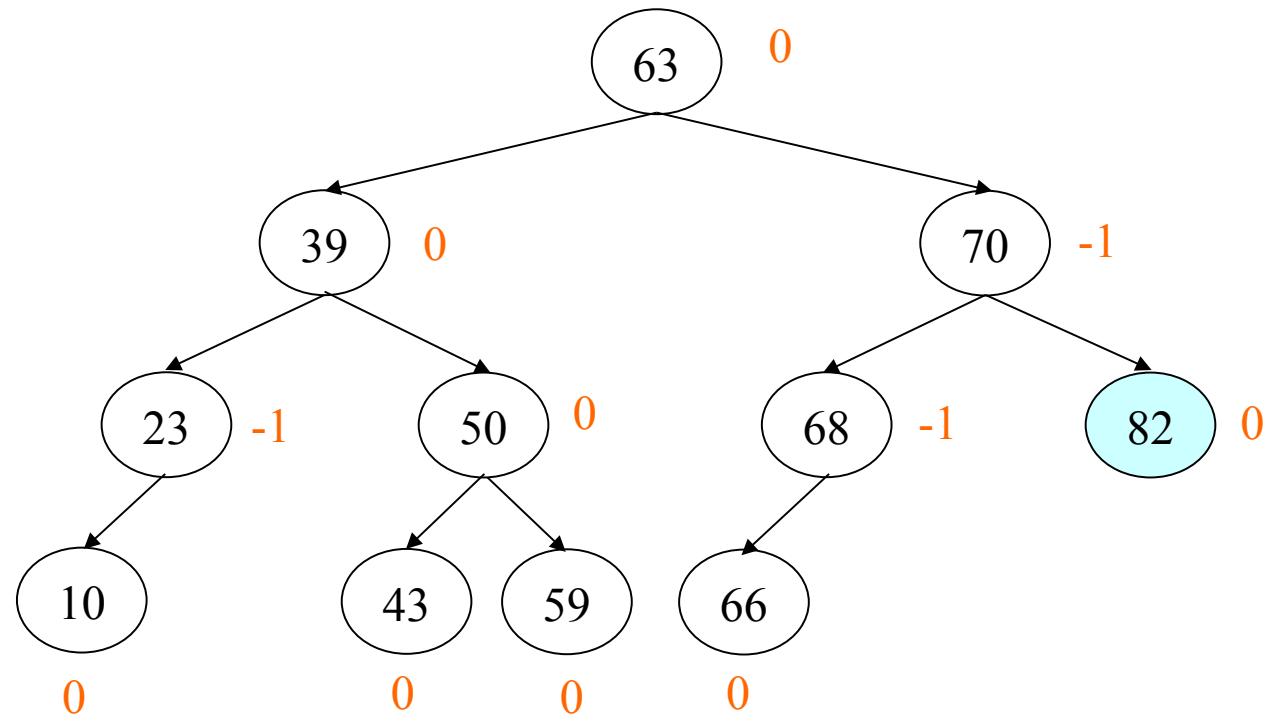
L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43



Eliminación

Eliminar: Dato 82

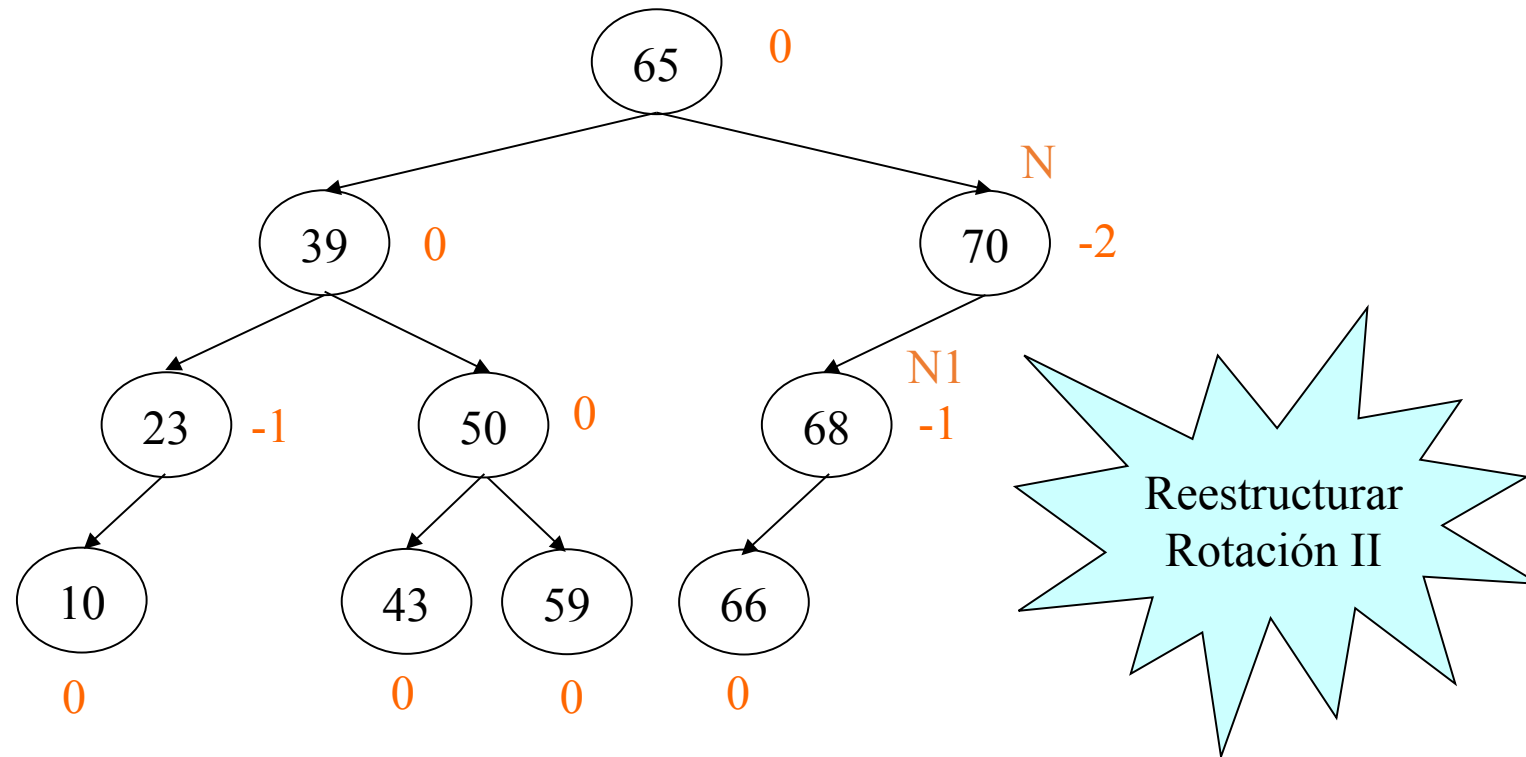
L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43



Eliminación

Eliminar: Dato 82

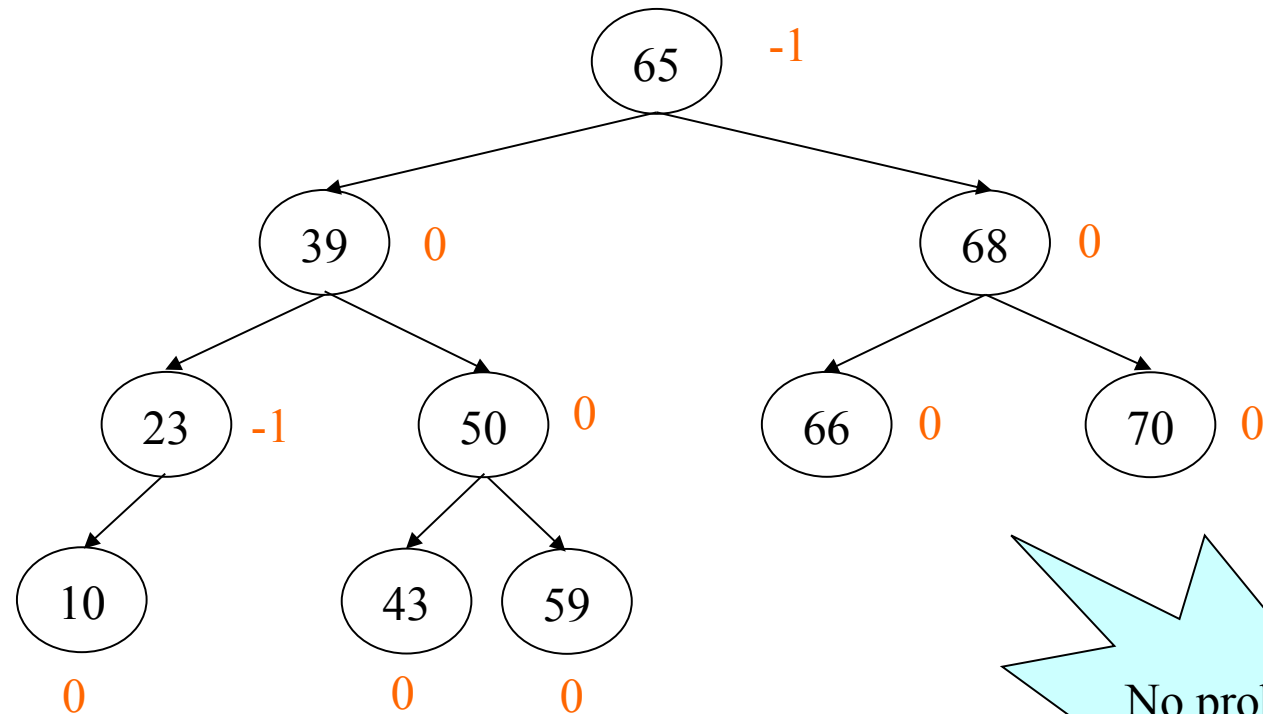
L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43



Eliminación

Eliminar: Dato 10

L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43

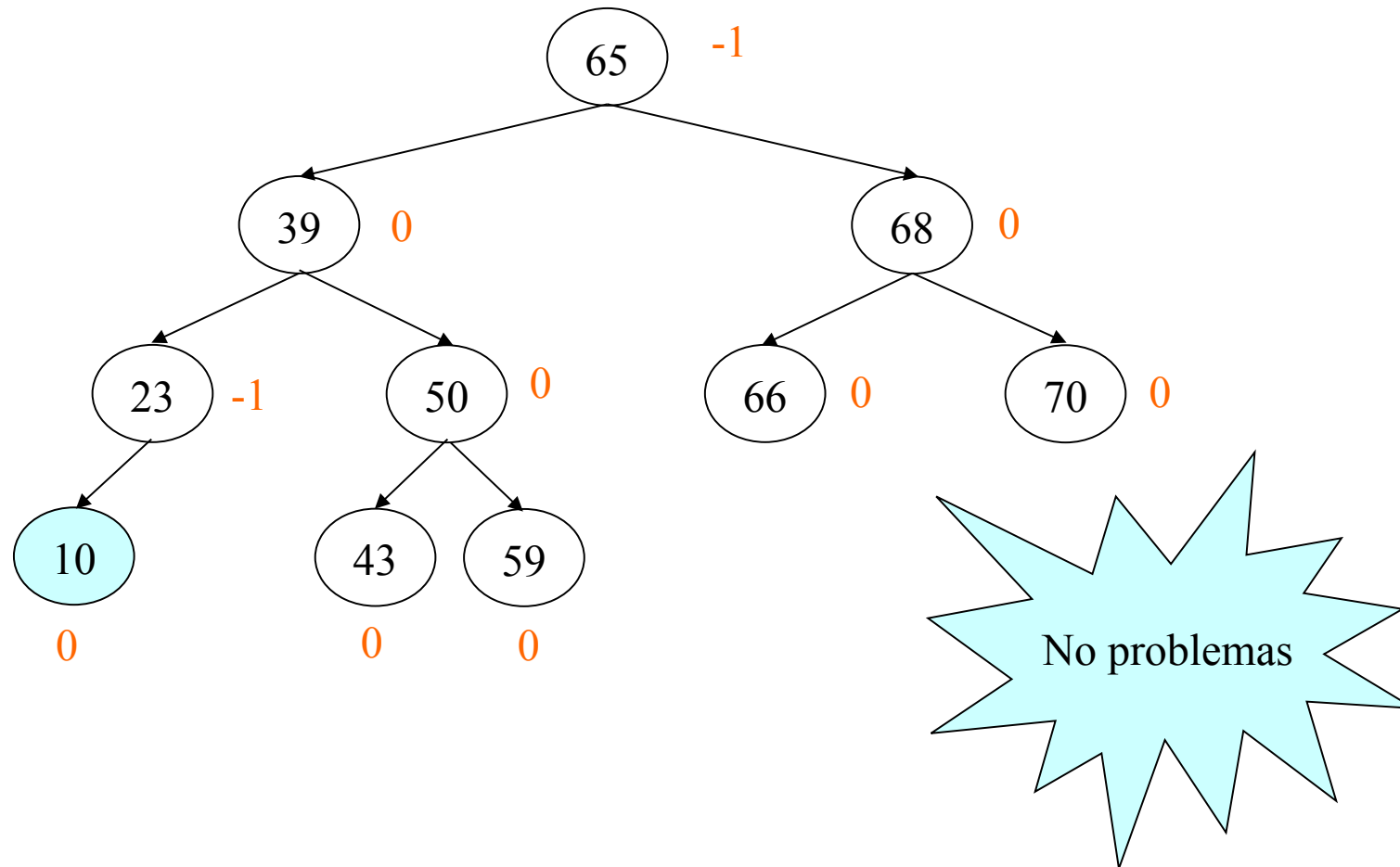


No problemas

Eliminación

Eliminar: Dato 10

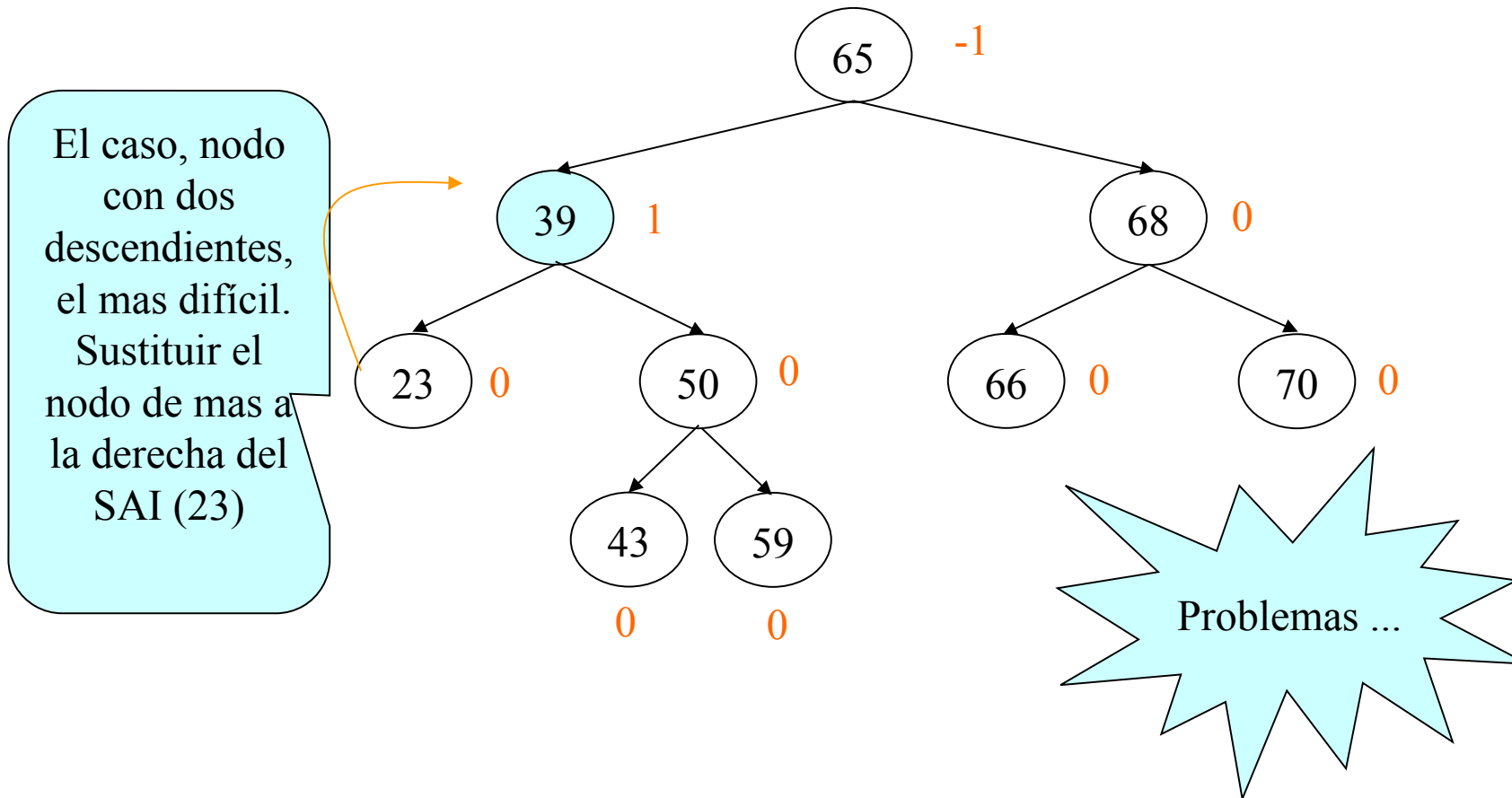
L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43



Eliminación

Eliminar: Dato 39

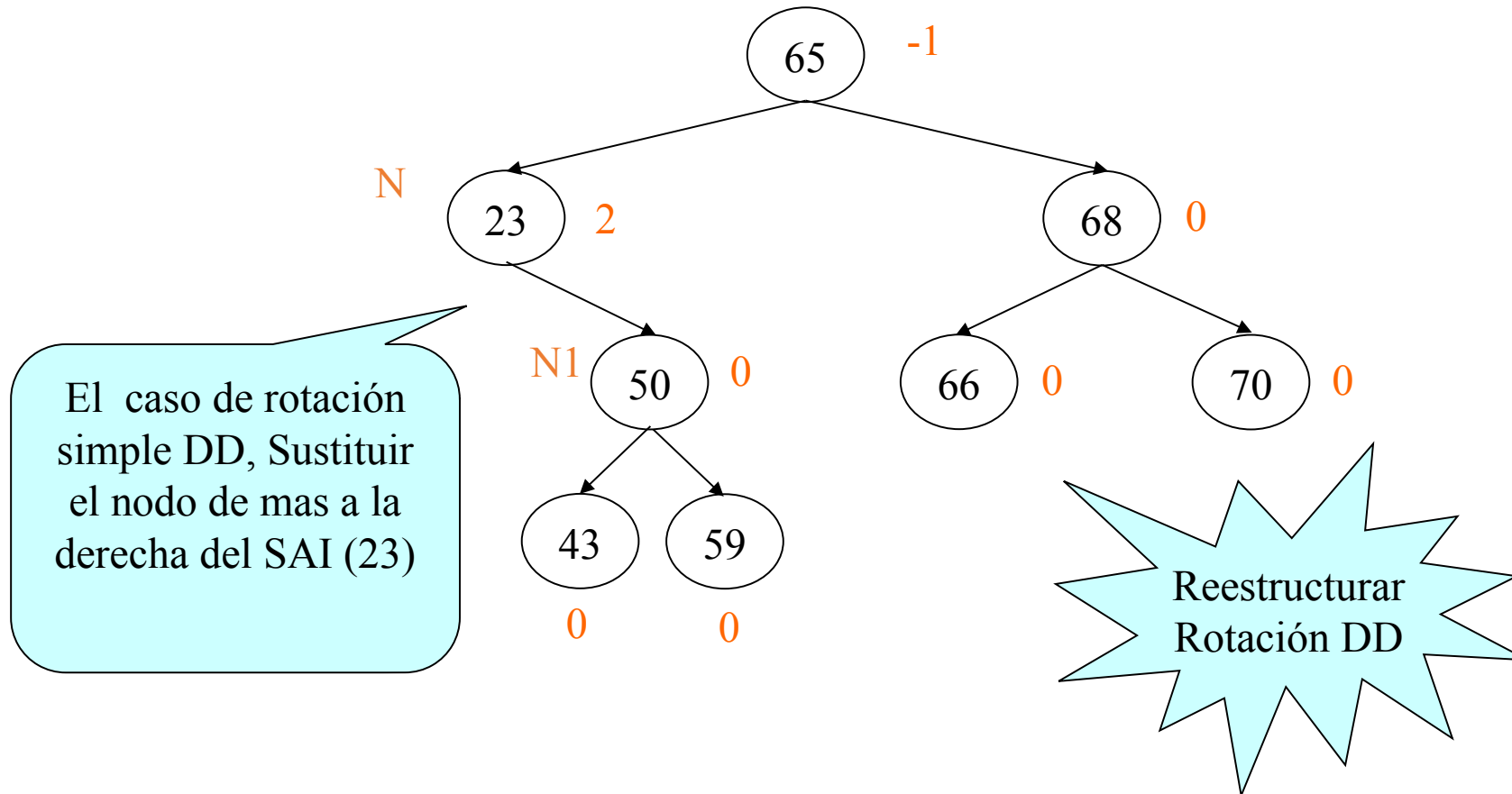
L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43



Eliminación

Eliminar: Dato 39

L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43

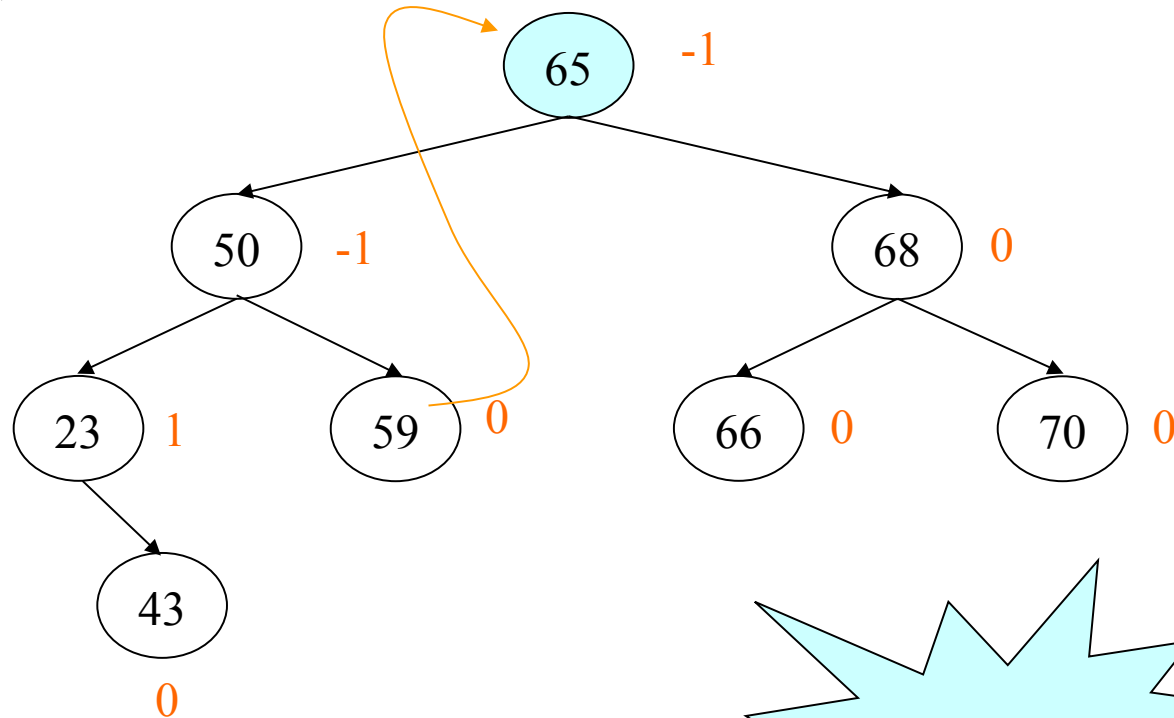


Eliminación

Eliminar: Dato 65

L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43

El caso, nodo con dos descendiente., Sustituir el nodo de mas a la derecha del SAI (59)



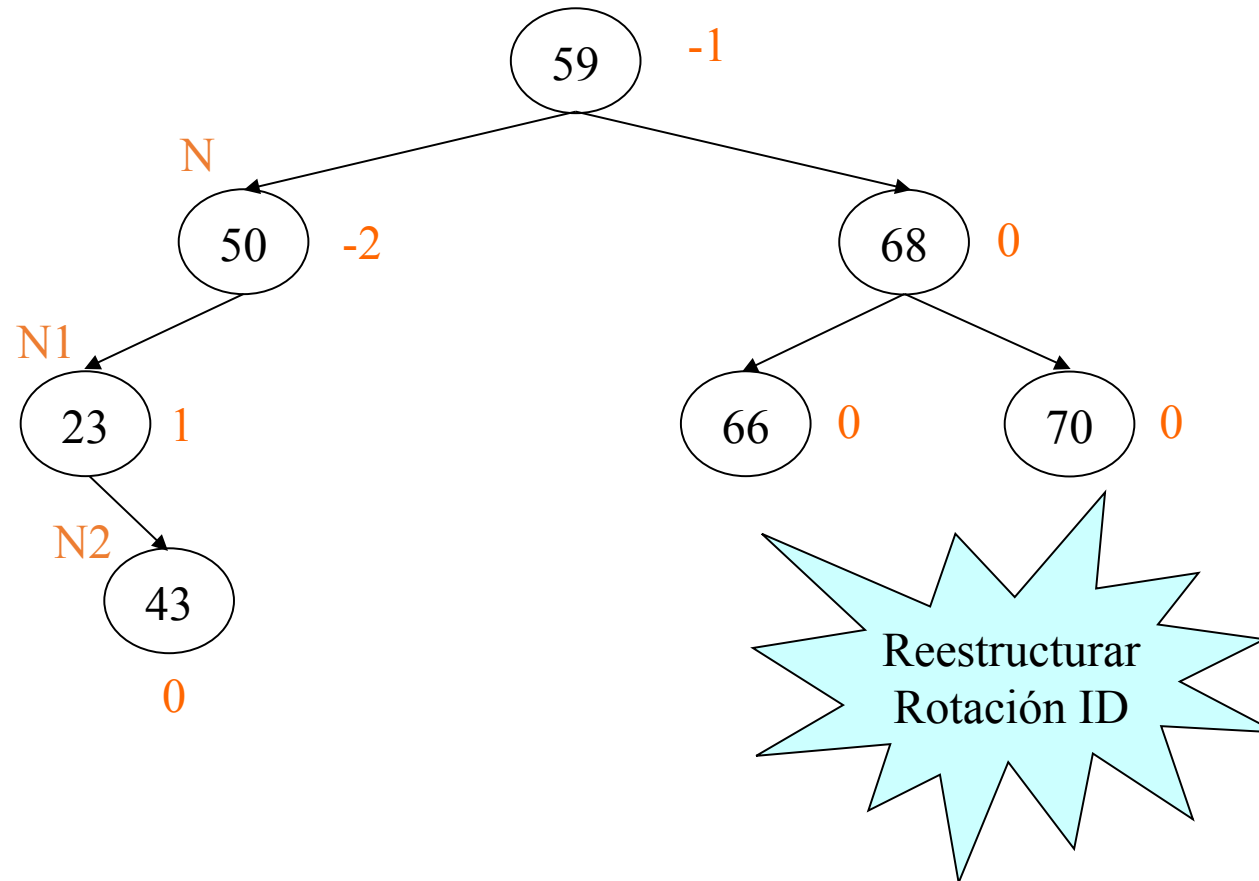
Problemas ...

Eliminación

Eliminar: Dato 65

L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43

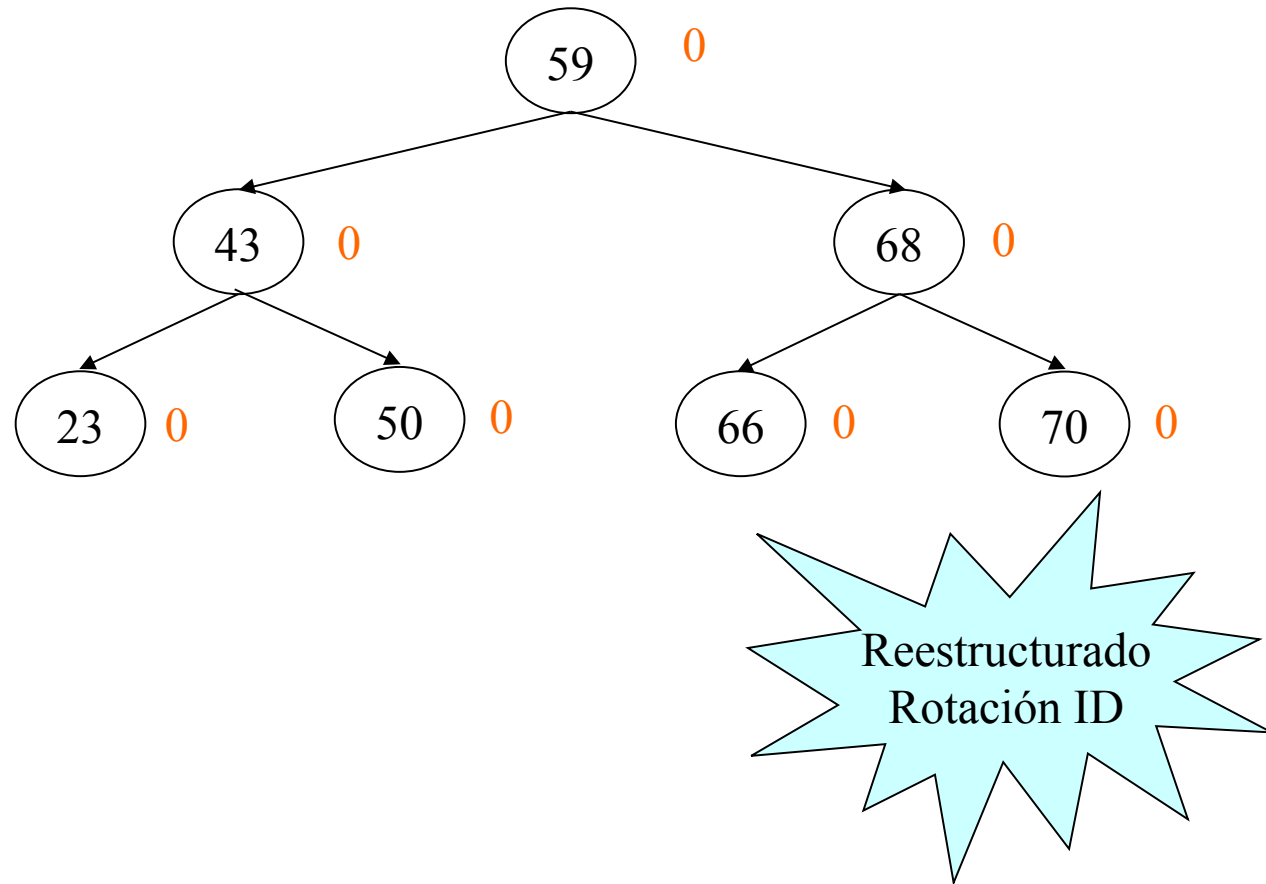
El caso, nodo con dos descendientes, el mas dificil. Sustituir el nodo de mas a la derecha del SAI (59)



Eliminación

Eliminar: Dato 65

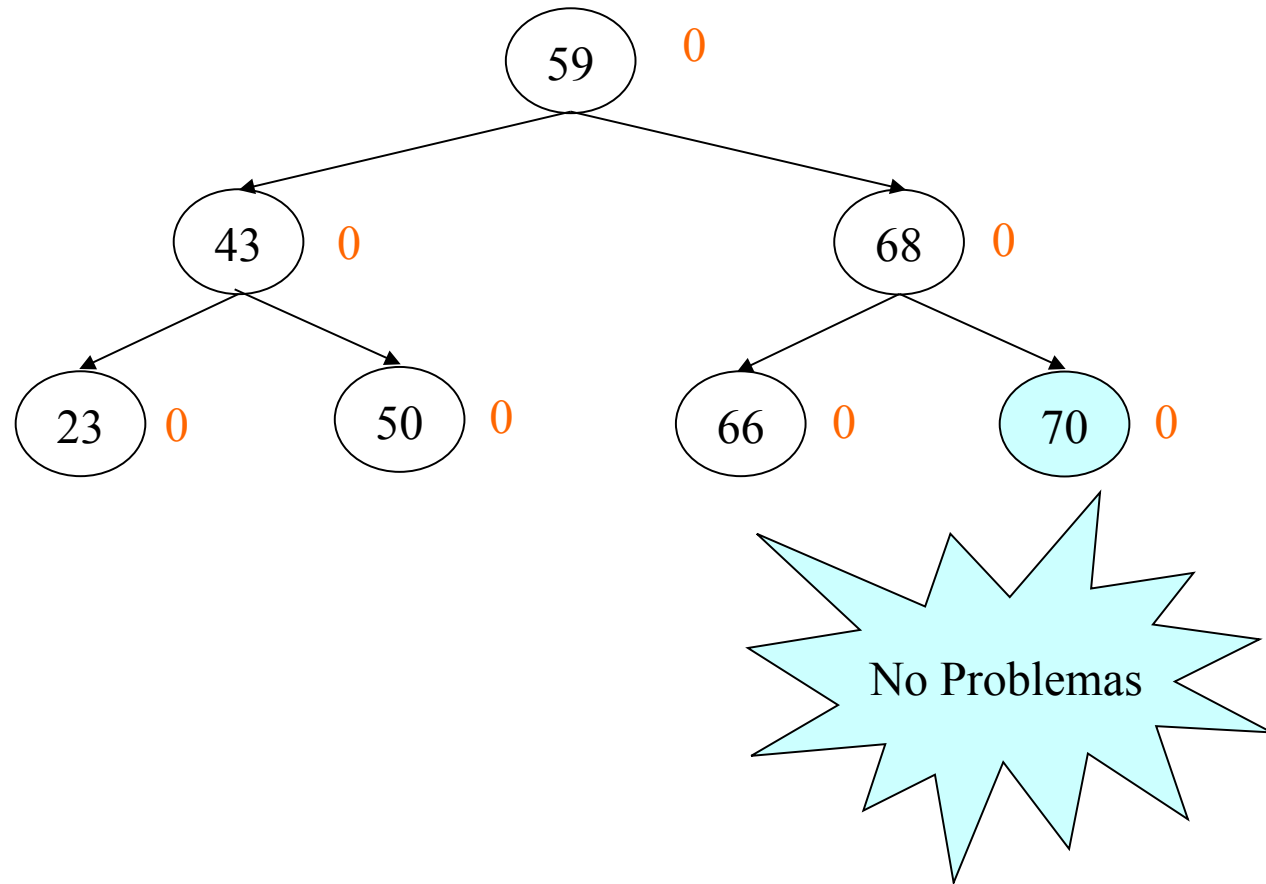
L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43



Eliminación

Eliminar: Dato 70

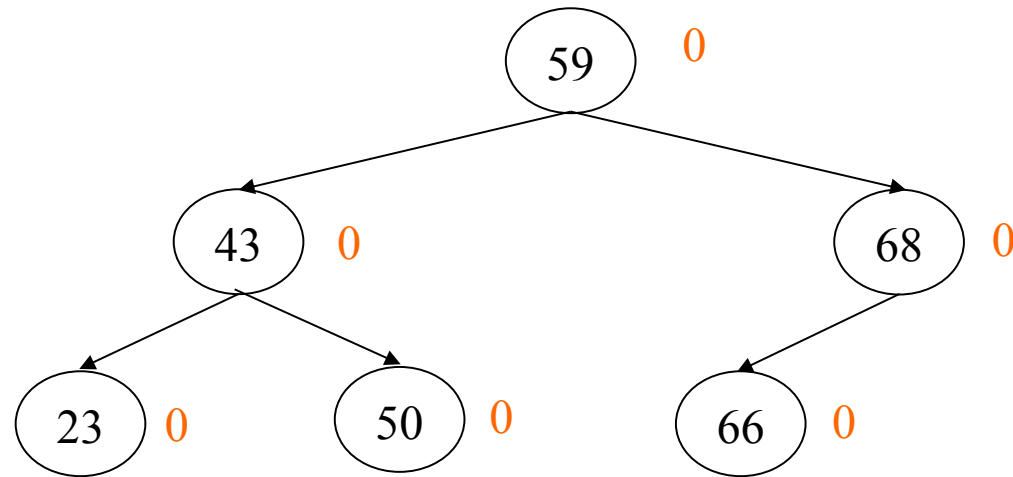
L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43



Eliminación

Eliminar: Dato 70

L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43



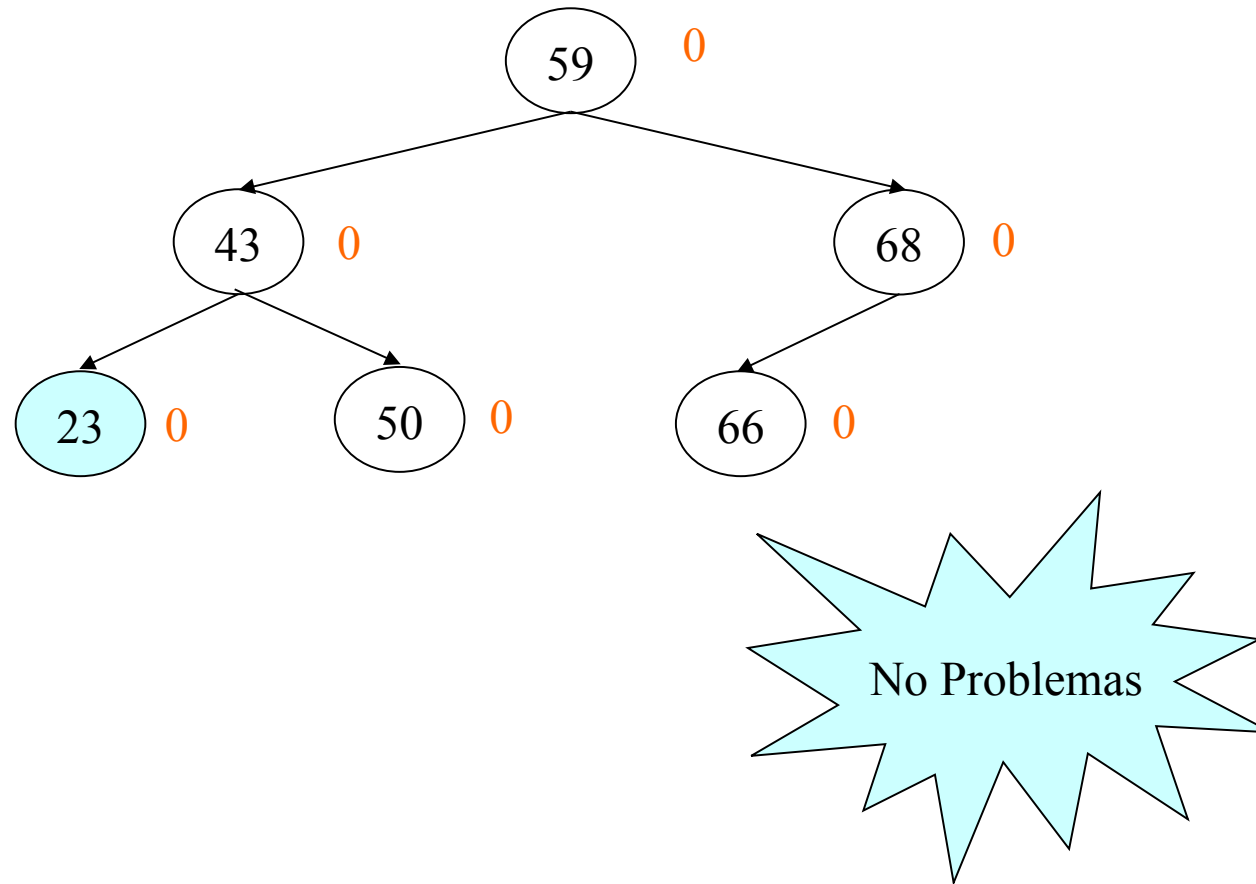
Eliminar: Dato 70

No Problemas

Eliminación

Eliminar: Dato 23

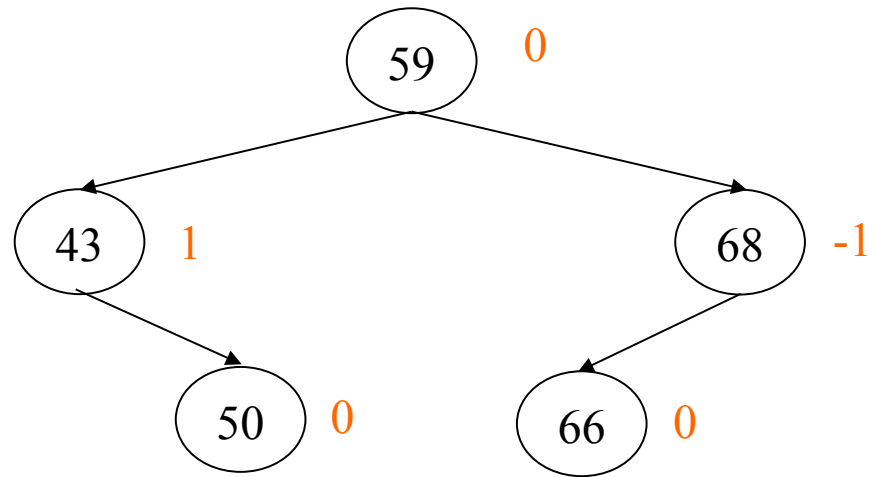
L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43



Eliminación

Eliminar: Dato 23

L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43

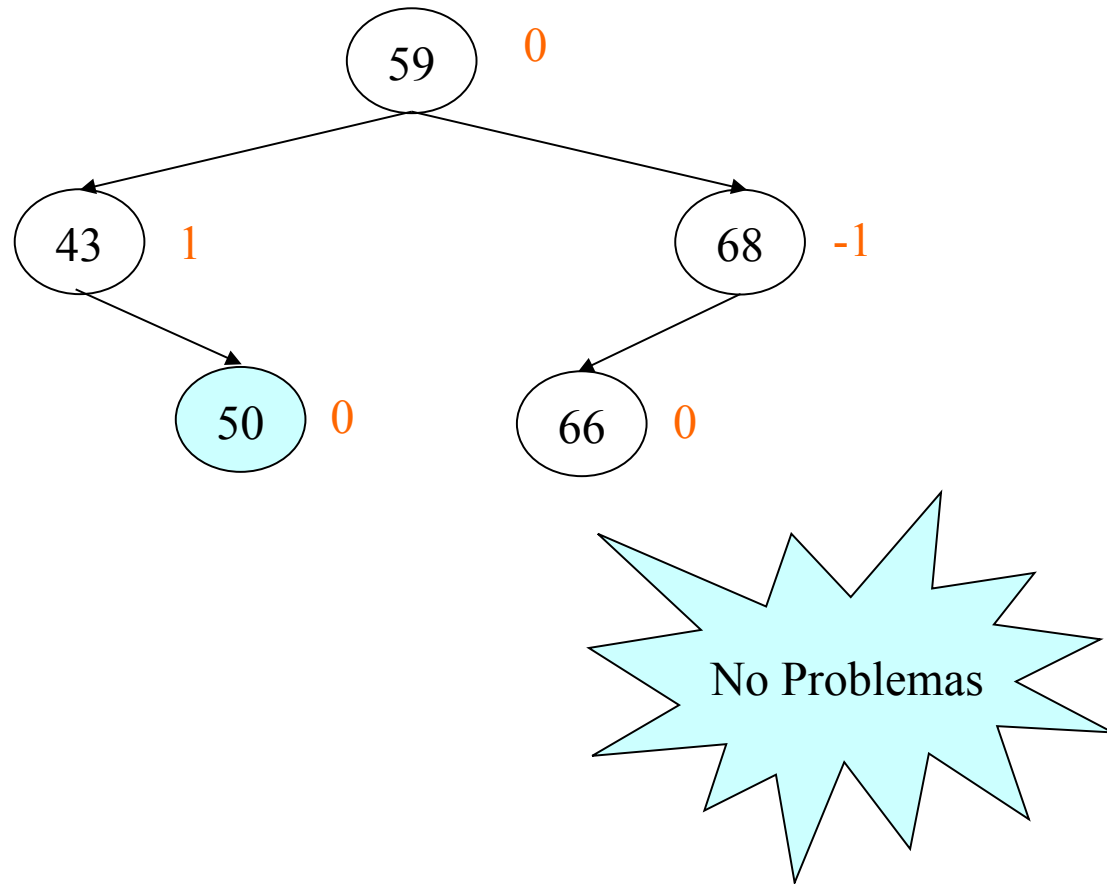


No Problemas

Eliminación

Eliminar: Dato 50

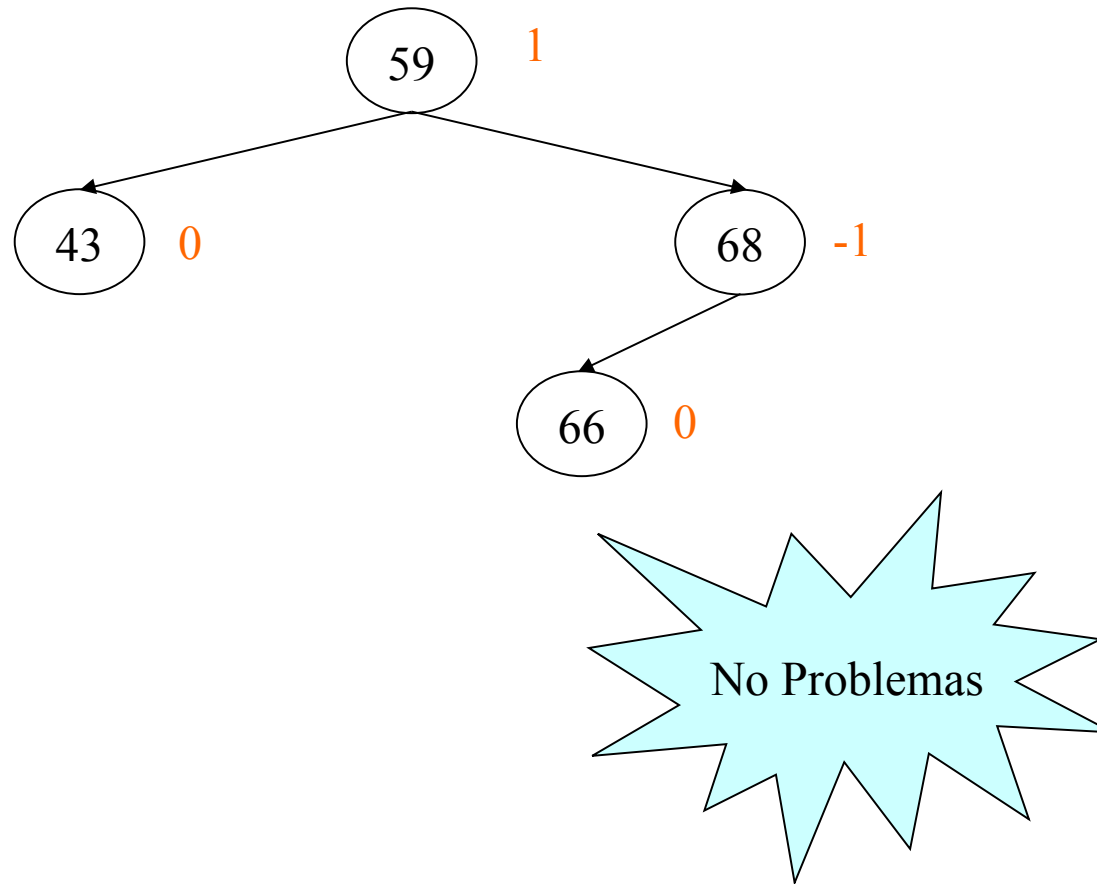
L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43



Eliminación

Eliminar: Dato 50

L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43

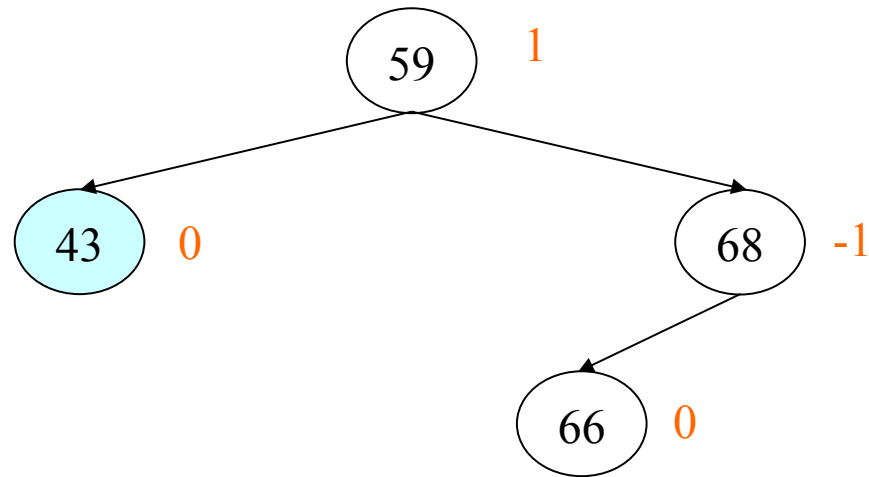


Eliminación

Eliminar: Dato 43

L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 43.

La eliminación
de (43)
corresponde al
caso simple de
borrado ya
visto. Pero
ocasiona
problemas



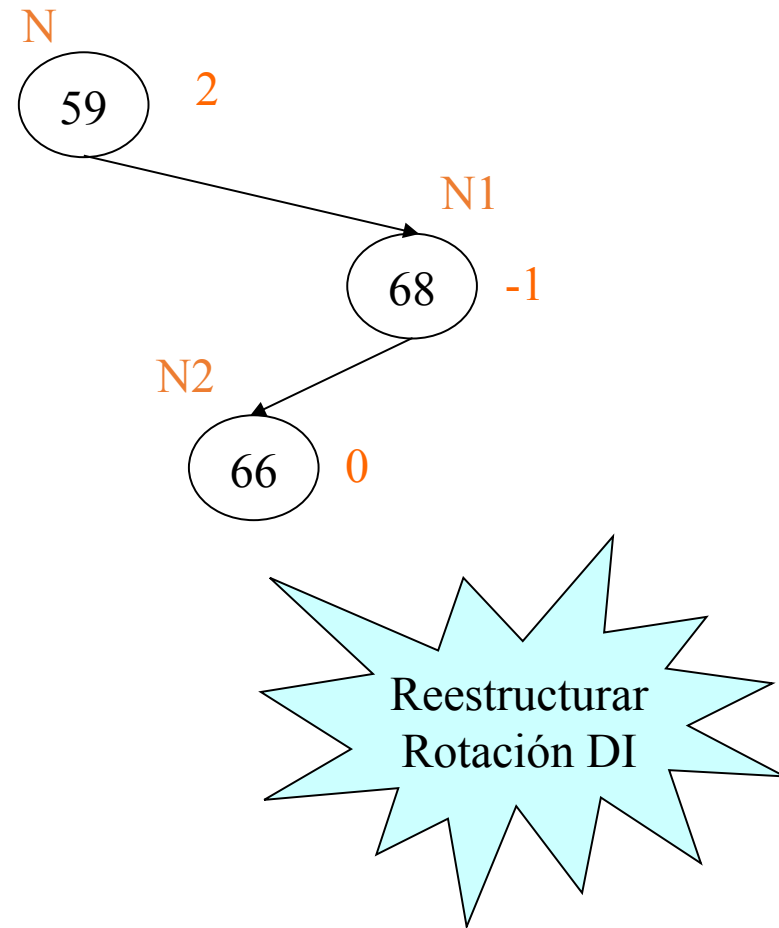
Problemas ...

Eliminación

Eliminar: Dato 43

L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 59

El caso, nodo
con dos
descendientes,
el mas difícil.
Sustituir el nodo
de mas a la
derecha del SAI
(43)

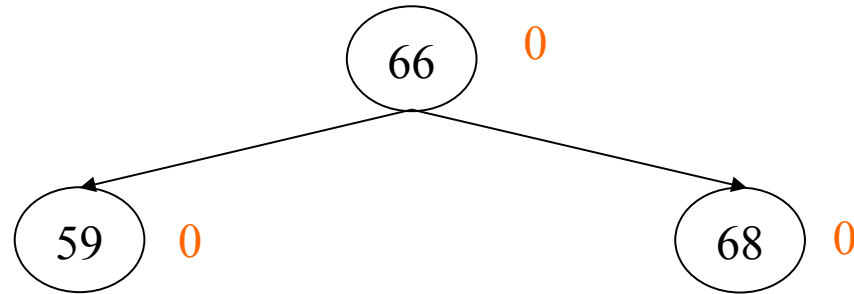


Eliminación

Eliminar: Dato 43

L: 82, 10, 39, 65, 70, 23, 50, 59

El caso, nodo con dos descendientes, el mas difícil. Sustituir el nodo de mas a la derecha del SAI (43)



Reestructurado
Rotación DI

GRACIAS

¿Preguntas ...?

Referencias

- Joyanes L. y Zahonero I. (2004) Algoritmos y estructura de datos. Una perspectiva en C. Madrid España: McGraw-Hill.
- Cortez A. (2013) Algoritmica técnicas algorítmicas. Lima. Peru: CEPREDIN
- Joyanes L. y Zahonero I. (2008) Estructura de datos en Java. Madrid, España: McGraw-Hill.
- Cairo O y Guardati S. (2006) Estructura de datos. Mexico: McHraw-Hill.
- Villalobos J. (1996) Diseño y Manejo de Estructuras de Datos en C. Santa Fe de Bogotoam Colombia:McGraw-Hill.
- Ficheros en C y C++ .[Ultima actualización 13.06.2017] [Accesaro en Lima, 19.05.2020, 1820 horas], <http://c.conclase.net/ficheros/>
- Diseno.[Ultima actualización 07.11.2015] [Accesaro en Lima, 18.03.2020, 1820 horas], [h
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o](https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o)
- Ingenieria.[Ultima actualización 24.02.2014] [Accesaro en Lima, 18.03.2020, 1910 horas], <https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa>